2025

날씨 빅데이터 콘테스트

대회 설명자료

- ☐ **주제1(에너지 분야)** | 지역난방 열수요와 날씨 빅데이터를 융합한 열수요 예측
- ☐ **주제2(안전방재 분야)** | 소방데이터와 날씨 빅데이터를 융합한 119 신고 건수 예측
- ☐ **주제3(교통 분야)** | 기상과 지하철 열차 혼잡도 상관분석·예측

주최 | 기상청 후원 | 환경부 KMI 한국기상산업기술원 Korea Meteorological Institute 한국지역난방공사 KOREA DISTRICT HEATING CORP. 119 부산소방

2025 날씨 빅데이터 콘테스트

CONTENTS

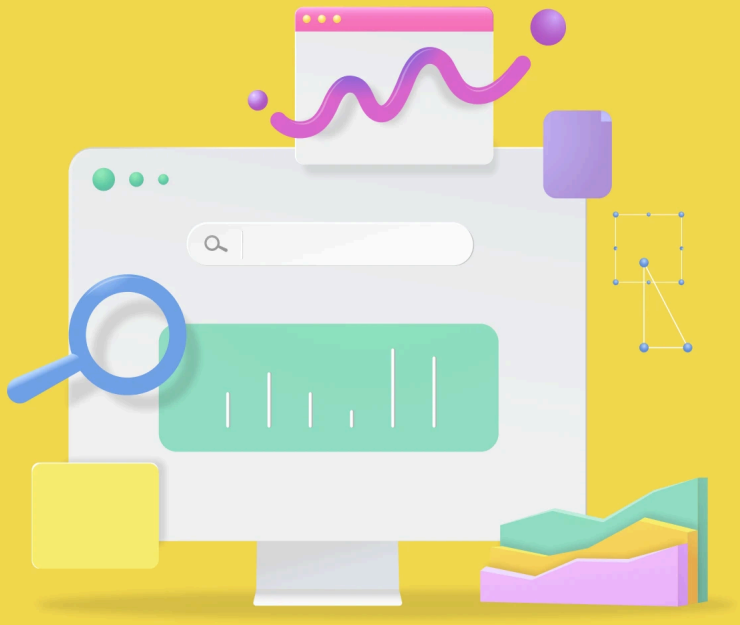
Ⅱ 공모분야

Ⅰ 대회 운영 안내

기상청

Ⅲ 용어설명

Ⅳ 분석환경 활용 및 제공데이터 다운로드



I

대회 운영 안내

기상청

대회 운영 안내

개요

대회명 : 2025 날씨 빅데이터 콘테스트
주최 : 기상청
후원 : 환경부, 한국지역난방공사, 부산소방재난본부, 한국기상산업기술원

I

공모주제

공모분야	주제1	주제2	주제3
주제	지역난방 열수요와 날씨 빅데이터를 융합한 열수요 예측	소방데이터와 날씨 빅데이터를 융합한 119 신고 건수 예측	기상과 지하철 혼잡도 상관분석·예측
대상	국민 누구나(학생, 예비창업자 등) ※ 과제별 중복참여 가능		
참가단위	개인 또는 팀(팀 구성 10명 이하)		
참여기관	한국지역난방공사	부산소방재난본부	

대회 일정

- 참가 접수 : 5. 7.(수) 9시 ~ 6. 9.(월) 17시
- 대회 설명 자료 배포 : 5. 7.(수) ~
- 온라인 멘토링 : 5. 7.(수) ~ 6. 27.(금)
- 공모작 제출 : 6. 11.(수) 9시 ~ 6. 27.(금) 17시
- 1차 심사 / 결과발표 : 7. 9.(수) / 7. 14.(월)
- 2차 심사 및 시상식 : 8. 6.(수)

접수방법

대회누리집 (bd.kma.go.kr/contest) ※ 대상 : 국민 누구나 / 개인 또는 팀(팀 구성 10명 이하)

평가방법

1차 심사(서면) : 주제별 10개 공모작 선정

※ 1차 심사 수상작에 대해 부정행위 검증(10일 이상) 추진

2차 심사 : 해당 참가자들은 최종 순위 결정을 위해 2차 본선 발표

※ 관련내용은 대회누리집에 추후 공지

공모작 제출서류

① 참가자 명단 및 서약서, ② 분석프로그램 코드, ③최종공모안*

※ 제출방법 : 제출서류(① ~ ③)를 **접수번호.zip** 의 파일명으로 제출

* 최종공모안 : 1. 분석 배경 및 목표, 2. 분석 데이터 및 전처리, 3. 분석방법, 4. 결과 및 검증, 5. 활용방안을 주요 내용으로 한글파일(hwp)로 6페이지 이내로 작성

시상내역

구분	훈격	팀수	상금 내역		
			주제1	주제2	주제3
최우수상	환경부장관상	1팀	300만원	300만원	300만원
우수상	기상청장상	1팀	150만원	150만원	150만원
특별상	한국지역난방공사사장상 부산소방재난본부장상	1팀	150만원	150만원	-
장려상	한국기상산업기술원장상	1팀	50만원	50만원	50만원
입 선	-	-	60만원 (6팀/각 10만원)	60만원 (6팀/각 10만원)	70만원 (7팀/각 10만원)

수상자 지원

- **[행정안전부]** 공공데이터 활용 창업경진대회 참가 추천
- **[기상청]** 차년도 기상기업성장지원센터 입주신청 시 가점 부여

기상청

온라인 멘토링

목적

공모 준비과정에서 발생하는 궁금한 사항에 대한 상담을 통해 참가자들의 문제해결 지원

멘토링 분야 및 내용

데이터 종류 및 활용 방법 등 궁금한 내용에 대한 질의 응답
※ 공정성과 자율성 보장을 위하여 분석방법 등 공모 범위에 대한 질의는 답변 불가능

멘토링 신청 방법

대회누리집 > 참가신청 > 멘토링 신청
원하는 분야 선택 후 질문 등록

멘토링 기간

5월 7일 ~ 6월 27일

문의처

- 대회 운영 : 02-6953-1310 / weatherdata25@contestweb.net
- 분석 데이터 : 042-481-7492
- 날씨마루 활용 : 042-481-7502 / kmabigdata@korea.kr

II

공모 분야
(공통)

기상청

공모 분야 (공통)

공모분야 소개

▪ 분석 주제

[주제1] 지역난방 열수요와 날씨 빅데이터를 융합한 열수요 예측

- 기상변수를 활용하여 열수요 증감 영향요인 분석
- 기상변수를 활용하여 열수요 예측 향상 아이디어 제시
- 분석기간 : 학습데이터(2021~2023년), 검증데이터(2024년)
- 열수요 데이터 : 지사별 열 공급량(한국지역난방공사 제공)
- 기상 데이터 : 관측자료(AWS, ASOS) 및 객관분석 자료 (기상청 제공)

[주제2] 기상 데이터를 이용한 119신고 접수건수 예측

- 부산광역시 지번 주소 및 일별 기상 데이터를 활용한 일 단위 119신고 건수 예측
- 기상 변수를 활용하여 119신고 건수 예측 향상 아이디어 제시
- 분석기간 : 학습데이터(2020~2023년 5~10월), 검증데이터 (2024년 5~10월)
- 소방 데이터 : 119 신고 접수 데이터(부산소방재난본부 제공)
- 기상 데이터 : 관측자료(AWS, ASOS)(기상청 제공)

[주제3] 기상과 지하철 혼잡도 상관분석 및 예측

- 기상상태에 따른 지하철 열차 혼잡도 예측 분석
- 기상 변수를 활용하여 열차 혼잡도 예측 향상 아이디어 제시
- 분석기간 : 학습데이터(2021~2023년), 검증데이터(2024년)
- 지하철 데이터 : 서울 지하철 열차 혼잡도(서울교통공사 제공)
- 기상 데이터 : 관측자료(AWS, ASOS) 및 객관분석 자료 (기상청 제공)

II

주제1 에너지 분야

지역난방 열수요와 날씨 빅데이터를 융합한 열수요 예측

공모 범위

- 제공되는 데이터만 활용하여 열수요 예측 분석 모델 제시
  ※ 제공데이터 이외 자료 활용 불가
- 모델에 활용되는 분석 기법 및 방법
- 분석방법 : 파이썬(Python), R 등 사용

제공데이터 – 데이터 구성

데이터(열수요, 기상)

- 학습기간 : 2021년, 2022년, 2023년 (총 3개년), 검증기간: 2024(1년)
- 자료설명 : 열수요 데이터 - 한국지역난방공사 전국 19개 지사의 1시간 단위 열수요 실적
  기상 데이터 - 지사 인근 AWS, ASOS 지점 관측 및 객관분석자료 1시간 단위 데이터

컬럼 정보

변수명	변수 설명	내용	단위
tm	시간	날짜 및 시각	00~23시
branch_ID	지사명	비식별화 처리 (위치 정보 제공 불가)	-
ta	기온	정시 기온	°C
wd	풍향	정시 10분 평균 풍향	degree
ws	풍속	정시 10분 평균 풍속	m/s
rn_day	일강수량	해당시간까지의 일강수량	mm
rn_hr1	시간 강수량	1시간 강수량	mm
hm	상대 습도	정시 상대 습도	%
si	일사량	ASOS 일사량	MJ/m^2
ta_chi	체감온도	500m 객관분석 자료	°C
heat_demand	열수요	시간당 지사별 열공급량	Gcal/h

※ 기상 관측 장비의 오류나 고장 등의 이유로 관측이 진행되지 않은 경우 결측(미관측)으로 -99.0 표시

기상청

열수요란?

열수요 데이터 : 한국지역난방공사에서 제공한 매시 지사별(19개 지사) 열수요 실적

- 가정과 상업공간 등에서 난방을 위해 필요한 열 공급량
- 일반적으로 외기온도, 사용자의 활동, 패턴, 외부환경 등에 따라 변동됨

모델검증

모델 검증방법

- 대회누리집(bd.kma.go.kr/contest) > 데이터/분석환경 > 검증*

  * 검증 페이지는 공모작 접수 마감일 약 20일 전에 제공(추후 공지 예정)

결과 제출

- 최종 계산된 모델 검증 결과를 최종 공모안에 기재하여 제출

  ※ 검증 결과와 함께 표출되는 검증 순위(10위까지 표출)는 최종 순위가 아님
- 남용 방지를 위해 참가접수 번호 당 검증은 일 2회로 횟수 제한

모델 검증지표

- RMSE

  표준편차를 일반화시킨 척도로서 실제값과 추정값과의 차이가 얼마인가를 나타냄

RMSE(Root Mean Square Error; 평균 제곱근 오차) =

$$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(F_i - O_i)^2}$$ (F_i: 관측값 O_i: 예측값)

평가기준

평가 항목 : 데이터 이해와 분석능력, 정확도 및 활용성을 중심으로 평가

- 최종 공모안 제출 시 정확도 계산결과 포함

주제1	평가항목	데이터 이해도	데이터 분석능력	모델 정확도 및 활용성
	배점(100)	10	40	50

주제2 안전방재 분야

소방데이터와 날씨 빅데이터를 융합한 119신고 건수 예측

공모 범위

- 제공되는 데이터와 공공 데이터포털 등 공공데이터를 활용하여 119신고 건수와 기상요소와의 상관분석 및 일 단위 신고건수 예측 모델 제시
  ※ 참고 : 대회누리집 > 데이터/분석환경 > 기타 데이터 > 타 분야 공공데이터
- 모델에 활용되는 분석 기법 및 방법
- 분석방법 : 파이썬(Python), R 등 사용

제공데이터 – 데이터 구성

데이터(소방재난본부 신고, 기상)

- 학습기간 : 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 5~10월 (총 4개년), 검증기간 : 2024년 5~10월(1년)
- 자료설명 : 소방재난본부 신고 데이터 - 부산 소방재난 본부 일 단위 신고건수
  기상 데이터 - 신고 접수 주소 기준 행정 구역 대표 AWS 일 단위 데이터

컬럼 정보

변수명	변수 설명	내용	단위
tm	시간	신고접수 날짜	일
address_city	시/도명	시/도명	-
address_gu	군/구명	군/구명	-
sub_address	읍/면/동 명	읍/면/동 명	-
stn	AWS 지점 코드	AWS 지점 코드	-
ta_min	최저 기온	일 최저 기온	°C
ta_max	최고 기온	일 최고 기온	°C
ta_max_min	일교차	일 최고 기온과 최저 기온의 차	°C
rn_day	일 강수량	0 ~ 24시까지의 일 강수량	mm
ws_ins_max	최대 순간 풍속	일 최대 순간 풍속	m/s
ws_max	최대 풍속	일 최대 10분 평균 풍속	m/s

기상청

hm_min	최소 상대 습도	일 최소 상대 습도	%
hm_max	최대 상대 습도	일 최대 상대 습도	%
call_count	신고건수	일 신고 건수	건

※ 기상 관측 장비의 오류나 고장 등의 이유로 관측이 진행되지 않은 경우 결측(미관측)으로 -99.0 표시

제공데이터 - 추가

자료설명 : 소방재난본부 신고 데이터 – 부산 소방재난 본부 종별 신고 데이터

컬럼 정보

변수명	변수 설명	내용	단위
tm	시간	신고접수 날짜	일
address_city	시/도명	시/도명	-
address_gu	군/구명	군/구명	-
sub_address	읍/면/동 명	읍/면/동 명	-
cat	종별	신고 종류	-
sub_cat	세부 종별	신고 세부 종류	-
stn	AWS 지점 코드	AWS 지점 코드	-
call_count	신고건수	일 신고 건수	건

모델검증

모델 검증방법

◦ 대회누리집(bd.kma.go.kr/contest) > 데이터/분석환경 > 검증*

* 검증 페이지는 공모작 접수 마감일 약 20일 전에 제공(추후 공지 예정)

결과 제출

◦ 최종 계산된 모델 검증 결과를 최종 공모안에 기재하여 제출

※ 검증 결과와 함께 표출되는 검증 순위(10위까지 표출)는 최종 순위가 아님

◦ 남용 방지를 위해 참가접수 번호 당 검증은 일 2회로 횟수 제한

모델 검증지표

◦ RMSE

표준편차를 일반화시킨 척도로서 실제값과 추정값과의 차이가 얼마인가를 나타냄

RMSE(Root Mean Square Error; 평균 제곱근 오차) =

$$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(F_i - O_i)^2}$$ (F_i: 관측값 O_i: 예측값)

평가기준

평가 항목 : 데이터 이해와 분석능력, 정확도 및 활용성을 중심으로 평가

- 최종 공모안 제출 시 정확도 계산결과 포함

주제1	평가항목	데이터 이해도	데이터 분석능력	모델 정확도 및 활용성
	배점(100)	10	40	50

기상청

주제3 교통 분야

기상과 지하철 열차 혼잡도 상관분석·예측

공모 범위

- 제공되는 데이터와 공공 데이터포털 등 공공데이터를 활용하여 지하철과 기상의 상관분석 및 혼잡도 예측 모델 제시
  ※ 참고 : 대회누리집 > 데이터/분석환경 > 기타 데이터 > 타 분야 공공데이터
- 모델에 활용되는 분석 기법 및 방법
- 분석방법 : 파이썬(Python), R 등 사용

제공데이터 – 데이터 구성

데이터(소방재난본부 신고, 기상)

- 학습기간 : 2021년, 2022년, 2023년 (총 3개년), 검증기간: 2024년(1년)
- 자료설명 : 지하철 혼잡도 데이터 - 서울 지하철 1시간 단위 혼잡도 데이터(1~8호선, 총 300여개 지하철 역)
  기상 데이터 - 지하철역 인근 AWS, ASOS 지점 관측 및 객관분석자료 1시간 단위 데이터
  ※ 21년 이후 개통된 지하철역의 경우 개통 이후 데이터만 존재

컬럼 정보

변수명	변수 설명	내용	단위
tm	시간	날짜 및 시각 (지하철 운행시간 동안만 제공)	-
line	호선	지하철 호선	-
station_number	역번호	역 번호	-
station_name	역명	역 명	-
direction	상하구분	지하철 상행 하행 구분	-
stn	AWS 지점 코드	AWS 지점 코드	-
ta	기온	정시 기온	°C
wd	풍향	정시 10분 평균 풍향	degree
ws	풍속	정시 10분 평균 풍속	m/s

rn_day	**일강수량**	**0 ~ 24시까지의 일 강수량**	mm
rn_hr1	**시간 강수량**	**1시간 강수량**	mm
hm	**상대습도**	**정시 상대 습도**	%
si	**일사량**	**ASOS 일사량**	MJ/m^2
ta_chi	**체감온도**	**500m 객관분석 자료**	°C
congestion	**혼잡도**	**열차 내 혼잡도**	%

지하철 열차 혼잡도란?

열차 혼잡도는 열차 내 이용객 탑승의 혼잡한 정도를 나타내는 지표로서, 열차 탑승 기준 인원 대비 실제 탑승 비율로 산정(서울교통공사 제공)

$$\text{열차 혼잡도(\%)} = \frac{\text{실제 탑승 인원(인)}}{\text{열차 탑승 기준 인원(인)}} \times 100$$

모델검증

모델 검증방법

- 대회누리집(bd.kma.go.kr/contest) > 데이터/분석환경 > 검증*
  * 검증 페이지는 공모작 접수 마감일 약 20일 전에 제공(추후 공지 예정)

결과 제출

- 최종 계산된 모델 검증 결과를 최종 공모안에 기재하여 제출
  ※ 검증 결과와 함께 표출되는 검증 순위(10위까지 표출)는 최종 순위가 아님
- 남용 방지를 위해 참가접수 번호 당 검증은 일 2회로 횟수 제한

기상청

모델 검증지표

◦ RMSE

표준편차를 일반화시킨 척도로서 실제값과 추정값과의 차이가 얼마인가를 나타냄

RMSE(Root Mean Square Error; 평균 제곱근 오차) =

$$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(F_i - O_i)^2}$$ (F_i: 관측값 O_i: 예측값)

평가기준

평가 항목 : 데이터 이해와 분석능력, 정확도 및 활용성을 중심으로 평가

◦ 최종 공모안 제출 시 정확도 계산결과 포함

주제1	평가항목	데이터 이해도	데이터 분석능력	모델 정확도 및 활용성
	배점(100)	10	40	50

III

용어 설명

기상청

용어 설명

방재기상관측(AWS)

- 방재기상관측은 태풍·홍수·가뭄 등 기상현상에 따른 자연재해를 막기 위해 실시하는 기상 관측
- 관측 공백 해소 및 국지적인 기상 현상을 파악하기 위하여 전국 550여개 지점에 자동 기상관측 장비(AWS)를 설치하여 자동으로 관측

종관기상관측(ASOS)

- 종관기상관측은 정해진 시각의 대기 상태를 파악하기 위해 모든 관측소에서 같은 시각에 실시하는 지상관측
- 기온, 강수, 습도, 풍향, 풍속 등의 대기 상태를 종관기상관측장비(ASOS)를 이용해 자동으로 관측하여 시정, 구름, 일기현상 등 일부 요소는 목측으로 관측

객관분석

- AWS, 해상기상부이, 등표 관측 자료에서 지형 효과를 반영한 3차원 객관분석 기법을 적용하여 격자형태로 생산한 분석자료

* 추가로 더 궁금한 점은 기상자료 개방포털(http://data.kma.go.kr/cmmn/main.do)에서 확인 가능

체감온도

- 습도나 바람 등을 고려해서 사람이 체감적으로 느낀다고 추상하는 온도.
- 겨울철에는 바람이 강할수록 체감온도가 낮고 여름철에는 습도가 높으면 체감온도도 높음.

체감온도

$$-0.2442 + 0.55399\mathbf{Tw} + 0.45535\mathbf{Ta} - 0.0022\mathbf{Tw}^2 + 0.00278\mathbf{TwTa} + 3.0$$

* **Ta** : 기온(°C)
Tw : 습구온도(**Stull의 추정식**** 이용)
RH : 상대습도(%)

** $\mathbf{Tw} = Ta\,ATAN[0.151977(RH+8.313659)^{1/2}] + ATAN(Ta+RH) - ATAN(RH-1.67633) + 0.00391838RH^{3/2}ATAN(0.023101RH) - 4.686035$

여름철(5~9월) 체감온도(기온, 습도)

체감온도

$$13.12 + 0.6215\mathbf{Ta} - 11.37\,\mathbf{V}^{0.16} + 0.3965\,\mathbf{V}^{0.16}\mathbf{Ta}$$

* **Ta** : 기온(°C), **V** : 10분 평균 풍속(km/h)

겨울철(10~익년 4월) 체감온도(기온, 바람)

기상청

IV

날씨마루 분석환경 활용 및 제공 데이터 다운로드

기상청

날씨마루 분석환경 활용 및 제공 데이터 다운로드

웹주소

https://bd.kma.go.kr

IV

제공 데이터 다운로드 방법

- 대회 누리집 공지사항에 상세한 데이터 다운로드 방법 게시 예정 (R studio를 통한 다운로드 이용 방법)

날씨마루 분석환경

- 기상기후 빅데이터를 타 분야 데이터와 융합하여 분석할 수 있는 환경 제공
- 누구나 기상기후 빅데이터를 활용하기 쉽도록 교육자료*를 만들어 배포
  * 일반적인 언어 사용 매뉴얼과, 기상분야 활용 예제 중심의 실습자료, 교육 동영상(R, 파이썬)
- 제공 프로그램: R, 파이썬, 포트란

감 사 합 니 다

2025 날씨 빅데이터 콘테스트

기상청

대회 관련 문의처

1. 대회 운영 : 02-6953-1310 / weatherdata25@contestweb.net
2. 분석 데이터 : 042-481-7492
3. 날씨마루 활용 : 042-481-7502/ kmabigdata@korea.kr